

Laboratorio #15

Diego Enrique Bustamante Chigua

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar

Pensamiento computacional

Ing. Cindy García

16 de mayo de 2026

1. **Tipos de Defectos:** Seleccione la opción que mejor describa el tipo de defecto presentado.

a. Un programa en C# para la recopilación de datos personales muestra el siguiente mensaje en pantalla:

"Ingresar su fecha de nacimiento y presionar Enter: "

Como resultado, el sistema ha sido incapaz de interpretar las respuestas de los usuarios debido a que todas vienen en formatos distintos (ej. DD/MM/YYYY, MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD, etc.)

- Defecto de Ambigüedad
- Defecto de Inconsistencia
- Defecto Lógico
- Defecto matemático

b. Se ha desarrollado un programa que calcula la suma, resta producto y cociente entre dos números ingresados por el usuario. Sin embargo, el programa presenta defectos cuando el usuario ingresa 0 en ambos valores pues no existe la división entre cero.

- Defecto de Escritura
- Defecto matemático
- Defecto de Ambigüedad
- Defecto de Inconsistencia.

c. Se solicita desarrollar un programa que genere 20 números pares aleatorios entre 50 y 100. Deberá mostrar el listado de números en pantalla, resaltando en color cyan los números primos, y calcular las medidas de tendencia central.

- Defecto de Ambigüedad
- Defecto de Escritura
- Defecto matemático
- Defecto de Inconsistencia.

d. Un sistema bancario en línea requiere que la contraseña de sus usuarios contenga entre 8 y 16 caracteres. A pesar de que se implementó una validación recientemente, se han detectado múltiples incidencias de fallo.

```
if (longitud >= 8 || longitud <= 16) {  
    AceptarContraseña(contraseña)  
} else{  
    RechazarContraseña(contraseña)  
}
```

- Defecto de Ambigüedad
- Defecto de Escritura
- Defecto lógico
- Defecto de Inconsistencia.

Inciso 2

a)

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Retiro válido	saldo = 500, montoRetirado = 200	300	Cumple
Retiro mayor al saldo	saldo = 100, montoRetirado = 250	Error	No cumple
Retiro de monto negativo	saldo = 200, montoRetirado = -100	Error	No cumple

b)

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Descuento válido	precio = 200, porcentaje = 10	180	Cumple
Porcentaje negativo	precio = 100, porcentaje = -20	Error	No cumple
Porcentaje mayor a 100	precio = 100, porcentaje = 150	Error	No cumple

c)

Caso	Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obt.
Depósito válido	saldo = 500, monto = 150	650	Cumple
Depósito de monto negativo	saldo = 300, monto = -100	Error	No cumple
Depósito de monto cero	saldo = 500, monto = 0	Error	No cumple

Inciso 4:

The image shows a Visual Studio Code editor with a C# console application named 'Program.cs'. The code implements a loop for 12 months, calculating interest and subtracting payments from a capital. A debugger is active, showing the current state of variables.

```
1 double capital = 1000;
2 double tasa = 0.05;
3 double intereses = 0;
4 double abonos = 0;
5
6
7 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
8 {
9     // Cálculo de intereses del mes
10    intereses = capital * tasa;
11
12    // Abono realizado cada mes
13    abonos = 100 + (mes * 10);
14
15    // Actualización del capital
16    capital = capital + intereses - abonos;
17 }
18 Console.ReadLine();
19
```

Debugger Variables:

Nombre	Valor	Tipo
abonos	120	double
capital	940	double
intereses	47	double
mes	2	int

Salida: Mostrando salida de 'ConsoleApp1.exe' (CoreC...)

Program.cs

ConsoleApp1

Program

```
1
2 double capital = 1000;
3 double tasa = 0.05;
4 double intereses = 0;
5 double abonos = 0;
6
7 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
8 {
9     // Cálculo de intereses del mes
10    intereses = capital * tasa;
11
12    // Abono realizado cada mes
13    abonos = 100 + (mes * 10);
14
15    // Actualización del capital
16    capital = capital + intereses - abonos;
17 }
18 Console.ReadLine();
19
```

89 %

No se encontraron problemas.

Automático

Buscar (Ctrl+E)

Nombre	Valor	Tipo
abonos	140	double
capital	780.35	double
intereses	39.017500000000005	double
mes	4	int

Salida

Mostrar salida

'ConsoleAp
'ConsoleAp
'ConsoleAp
'ConsoleAp
'ConsoleAp

Program.cs

ConsoleApp1

```
1 double capital = 1000;
2 double tasa = 0.05;
3 double intereses = 0;
4 double abonos = 0;
5
6
7 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
8 {
9     // Cálculo de intereses del mes
10    intereses = capital * tasa;
11
12    // Abono realizado cada mes
13    abonos = 100 + (mes * 10);
14
15    // Actualización del capital
16    capital = capital + intereses - abonos;
17 }
18 Console.ReadLine();
19
```

args: {string[0]}

mes: 6

≤ 1 ms transcurridos

89 %

No se encontraron problemas.

Automático

Buscar (Ctrl+E)

Nombre	Valor	Tipo
abonos	160	double
capital	563.3358750000001	double
intereses	28.166793750000007	double
mes	6	int

Salida

Mostrar salida de

ConsoleApp1

E1 subprocess

E1 subprocess

E1 subprocess

E1 subprocess

Pila de llamadas

Program.cs

ConsoleApp1

Program

```
1 double capital = 1000;
2 double tasa = 0.05;
3 double intereses = 0;
4 double abonos = 0;
5
6
7 for (int mes = 1; mes <= 12 && capital > 0; mes++)
8 {
9     // Cálculo de intereses del mes
10    intereses = capital * tasa;
11
12    // Abono realizado cada mes
13    abonos = 100 + (mes * 10);
14
15    // Actualización del capital
16    capital = capital + intereses - abonos;
17 }
18 Console.ReadLine();
19
```

89 %

No se encontraron problemas.

Automático

Buscar (Ctrl+E)

Nombre	Valor	Tipo
abonos	180	double
capital	283.07780218750014	double
intereses	14.153890109375007	double
mes	8	int

Salida

Mostrar salida de:

consoleapp1
'ConsoleApp1.
El subproceso
El subproceso
El subproceso
El subproceso